

などが大切である。小児期に出現すれば先天性心疾患のことが多く、急にしゃがむ姿勢は Fallot 四徴症に特有である。慢性チアノーゼを呈する場合は、慢性閉塞性肺疾患 (chronic obstructive pulmonary disease : COPD)、間質性肺炎、肺動静脈瘻、慢性心不全などがあり、急性は、急性呼吸窮迫症候群 (acute respiratory distress syndrome : ARDS)、急性肺炎、肺血栓塞栓症、緊張性気胸、急性心不全などが多い。無症状であれば、ヘモグロビン異常症の可能性がある。

b 身体所見

チアノーゼを観察しやすいのは、表皮が薄く、皮下の血管が豊富なところで、口唇、爪床、耳介、口腔粘膜、鼻、頬などである⁴⁾。チアノーゼは日光や白熱灯より、蛍光灯のほうが観察しやすい。

末梢性チアノーゼでは、手足は青くなるが、口腔粘膜はピンク色である。四肢を温めると血流の改善により末梢性チアノーゼは軽減する。

c 検査

i) 動脈血液ガス

チアノーゼが存在するときは、パルスオキシメータによる SpO_2 の値は不正確になるので、動脈血液ガス検査を必ず行う。 PaO_2 の測定により、中枢性と末梢性の区別が可能である。 $PaCO_2$ が正常または低下している低酸素血症は、ARDS、急性肺炎、間質性肺炎、肺血栓塞栓症、心不全などを疑い、 $PaCO_2$ の増加があれば、急性の場合は、薬物中毒や神経筋疾患などの可能性が高くなる。また、 HCO_3^- が上昇していれば、COPD や肺結核後遺症などの慢性の肺胞低換気をきたす疾患が考えられる。

ii) 胸部 X 線、胸部 CT

胸部 X 線、胸部 CT で、ARDS、急性肺炎、間質性肺炎、気胸などが確認できる。さらに、造影 CT により、肺血栓塞栓症、肺動静脈瘻などの情報が得られる。

iii) 心エコー

先天性心疾患、心不全、肺高血圧症などの診断に有用である。コントラストエコー法や経食道心エコーを追加するとさらに診断率は向上する。また、座位により卵円孔が開存しシャントが起こる、platypnea-orthodeoxia syndrome には、体位を変えての心エコーも有用である。

治療と予後

SpO_2 が 90 % 以上になるよう酸素投与を開始するが、慢性の肺胞低換気が存在するときは、 CO_2 ナルコースに注意しながら酸素を投与する。シャントが存在すると酸素投与に反応しないことが多い。チアノーゼの原因がわかれば、それぞれに対応した治療をする。予後は原因疾患によって異なる。

Advanced

■ 上下差異性チアノーゼ (differential cyanosis)

両上肢にはチアノーゼはないが、両下肢にチアノーゼを認める状態である^{A)}。動脈管開存で、Eisenmenger 症候群を併発するとみられる。還元ヘモグロビンの多い肺動脈の血液が、動脈管を通過して、上肢には流れず、下半身に流れるためである。

A) Orient JM (著)、須藤 博ほか (訳) : サバイラ 身体診察のアートとサイエンス、医学書院、2013

文 献

- 1) Lundsgaard C, et al : Medicine 2 : 1, 1923
- 2) Khan MG : Cardiac and pulmonary management, Lee & Febiger, 1993
- 3) McGee S : Evidence-Based Physical Diagnosis (2nd Ed), Saunders, 2007
- 4) Carpenter KD : Crit Care Nurs 13 : 66, 1993